

Corrigé 1 — le regard de Lewis

- a) Dans $\text{NH}_3 + \text{BF}_3$: l'azote de NH_3 possède un doublet libre qu'il *donne* $\Rightarrow$ NH_3 est la **base de Lewis** ; le bore de BF_3 a une **lacune** électronique et *accepte* ce doublet $\Rightarrow$ BF_3 est l'**acide de Lewis**.
Dans $\text{Ag}^+ + 2\text{NH}_3$: NH_3 *donne* ses doublets $\Rightarrow$ **base de Lewis** ; Ag^+ les *accepte* $\Rightarrow$ **acide de Lewis**.
- b) Aucune de ces réactions ne met en jeu un transfert de proton H^+ : BF_3 et Ag^+ ne cèdent ni ne captent d' H^+ . Elles échappent donc à Brønsted-Lowry, mais entrent dans le cadre *plus général* de Lewis (échange de doublet).

Corrigé 2 — montrer qu'une espèce est un ampholyte

- a) En **acide** (couple $\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$) : $\text{HCO}_3^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CO}_3^{2-} + \text{H}_3\text{O}^+$.
- b) En **base** (couple $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$) : $\text{HCO}_3^- + \text{H}_3\text{O}^+ \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
(ou, de façon équivalente, $\text{HCO}_3^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3 + \text{OH}^-$).
- c) HCO_3^- peut à la fois *céder* un H^+ (a) et en *capter* un (b) : il se comporte tantôt en acide, tantôt en base. C'est la définition d'un **ampholyte**.

Corrigé 3 — les couples successifs d'un polyacide

- a) On retire les H^+ un par un :
- $$\text{H}_3\text{PO}_4/\text{H}_2\text{PO}_4^-, \quad \text{H}_2\text{PO}_4^-/\text{HPO}_4^{2-}, \quad \text{HPO}_4^{2-}/\text{PO}_4^{3-}.$$
- b) Une espèce est ampholyte si elle est *à la fois* acide d'un couple et base d'un autre. Ce sont les espèces **intermédiaires** : H_2PO_4^- et HPO_4^{2-} .
(H_3PO_4 n'est qu'acide ; PO_4^{3-} n'est que base.)

Corrigé 4 — calculer un degré d'ionisation

$$\alpha = \frac{\text{quantité dissociée}}{\text{quantité dissoute}}.$$

a) $\alpha = \frac{0,015}{0,50} = 0,030 = 3,0\%$.

- b) La fraction dissociée vaut αC_0 :

$$[\text{A}^-] = \alpha C_0 = 0,020 \times 0,10 = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}.$$

Le reste est non dissocié :

$$[\text{HA}] = C_0 - [\text{A}^-] = 0,10 - 0,002 = 0,098 \text{ mol/L}.$$

Corrigé 5 — repérer les deux couples d'une réaction

- a) CH_3COOH et CH_3COO^- forment le couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$; NH_4^+ et NH_3 forment le couple $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$.
- b) CH_3COOH (acide du 1^{er} couple) *cède* son H^+ ; NH_3 (base du 2^e couple) le *capte*. On obtient CH_3COO^- et NH_4^+ .